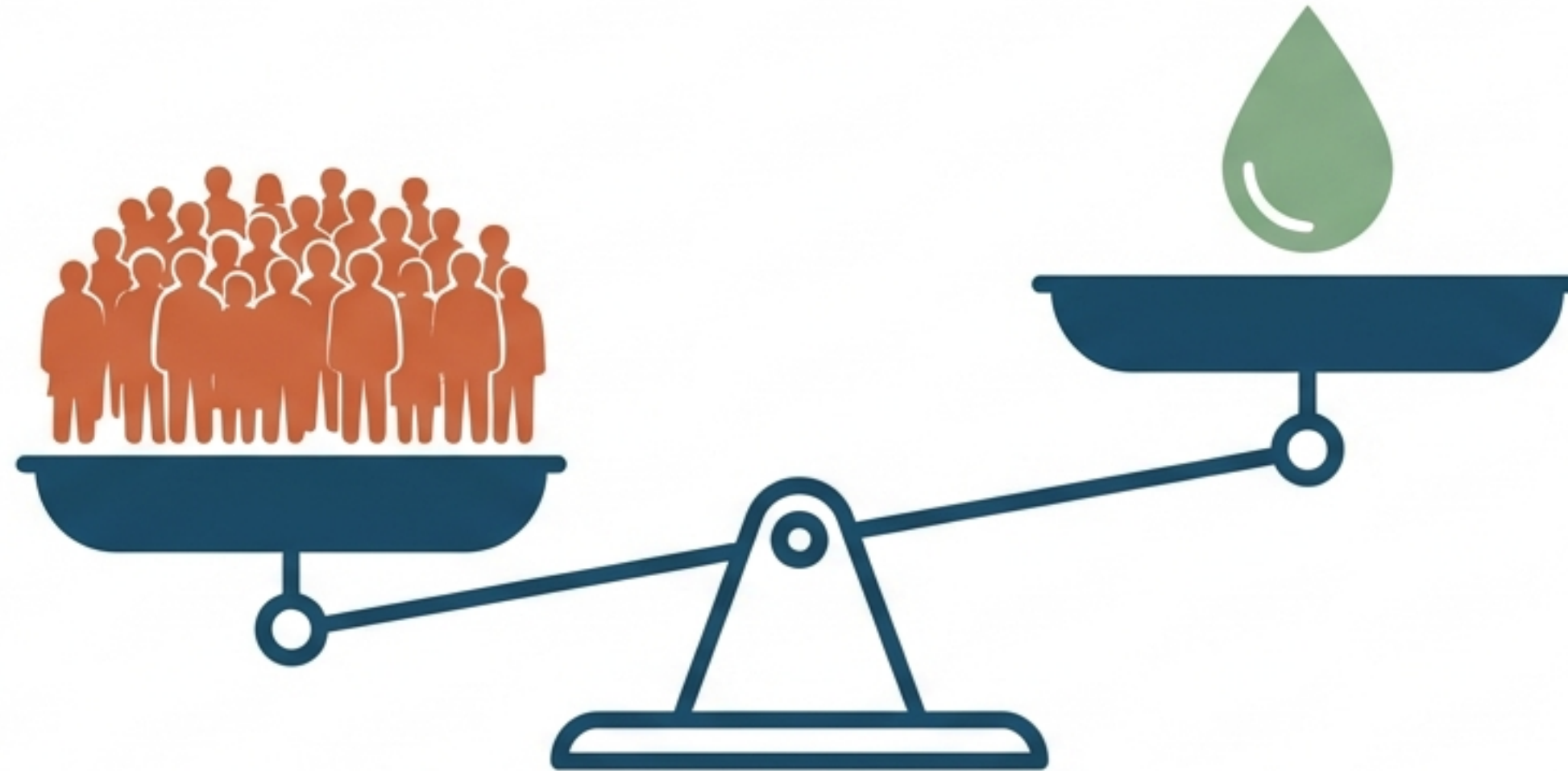


# Superpoblación y Recursos Naturales: El equilibrio frágil

Un análisis de la tensión sistémica entre la demanda humana y la capacidad regenerativa de la Tierra.



Basado en el Tema 6: Sostenibilidad aplicada al sistema productivo.





# Más allá del número: La definición de Superpoblación

La superpoblación no es solo una cifra demográfica; es una relación de exceso frente a la disponibilidad.

**Definición RAE:** Exceso de individuos de una especie o de un conjunto de especies en un espacio determinado.

Ocurre cuando la población excede la **capacidad de los recursos naturales** (alimentos, agua, vivienda) para satisfacer las necesidades básicas.

- Agotamiento de recursos y degradación ambiental.
- Pérdida de biodiversidad y desarrollo de pandemias.
- Conflictos geopolíticos y migración forzada.



# La trayectoria de la humanidad: Proyecciones de la ONU



La población mundial está en continuo crecimiento, aunque la tasa varía enormemente por región.



# Un crecimiento heterogéneo y desigual

## Panel A: El auge demográfico



### Fertilidad

Tasa media mundial: **2,3** nacimientos por mujer.

África subsahariana: **4,6**

Oceanía (excl. Australia/NZ): **3,4**

## Panel B: El reto del envejecimiento



### Longevidad

Para 2050, el **16%** de la población mundial tendrá más de 65 años.

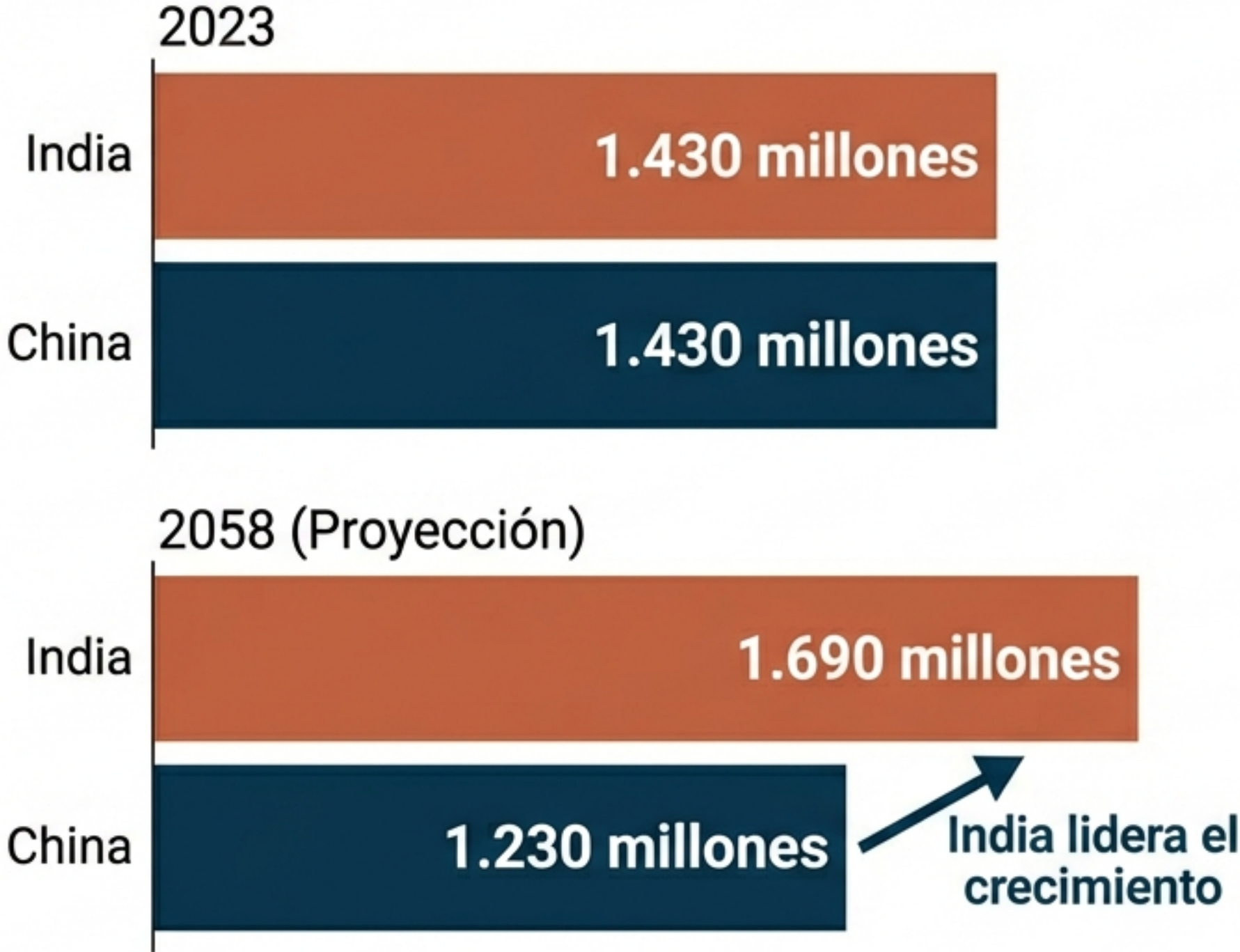
Reducción progresiva de personas en edad de trabajar, presionando los sistemas de salud y económicos.

**Brecha de esperanza de vida:** La población de los países más pobres vive, de media, **7 años menos** debido a mortalidad infantil, materna y conflictos.



# Gigantes demográficos: El sorpasso de India

## Comparativa de Población (Millones)



## Análisis Geopolítico

El mayor crecimiento se concentra ahora en los países más pobres, lo que agudiza la necesidad de cumplir los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**:



**ODS 1:**  
Pobreza



**ODS 2:**  
Hambre

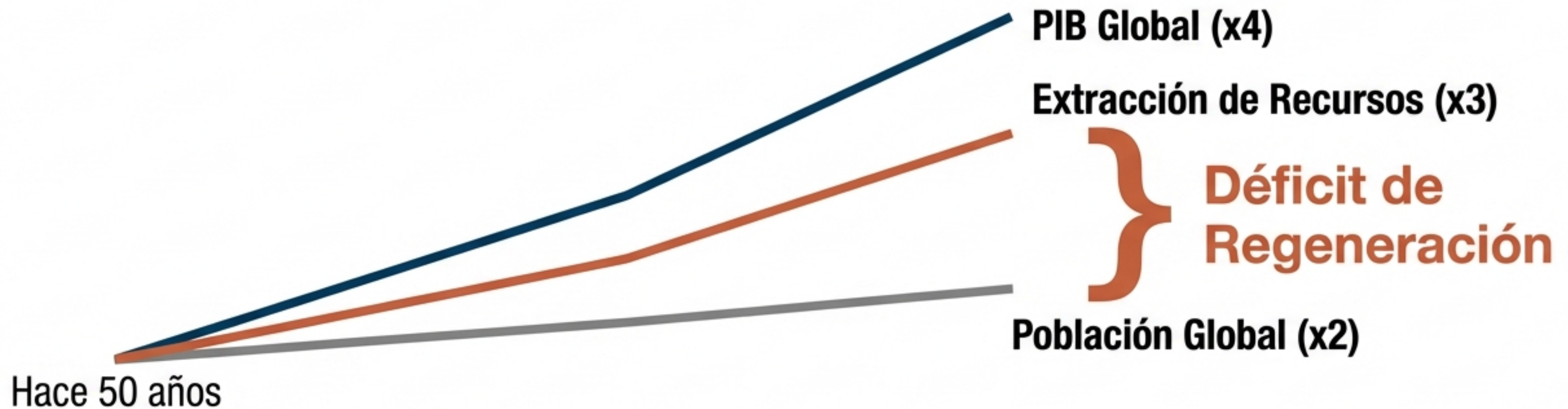


**ODS 10:**  
Reducción de  
desigualdades





# La gran aceleración: El déficit de recursos



Los recursos naturales se consumen a una velocidad mayor a su capacidad de regeneración. No ha habido estabilización en la demanda global de materiales en medio siglo.



# El coste ambiental de la superpoblación



## Agotamiento

Extracción acelerada responsable del 90% de la pérdida de biodiversidad.



## Emisiones

Mayor demanda de combustibles fósiles = incremento de carbono y calentamiento global.



## Estrés Hídrico

Responsable de la mitad de los impactos asociados al cambio climático.

**\*\*Call to Action:** Para alcanzar el desarrollo sostenible, son necesarias medidas de innovación verde y herramientas como la evaluación de impacto ambiental en proyectos de gran escala.

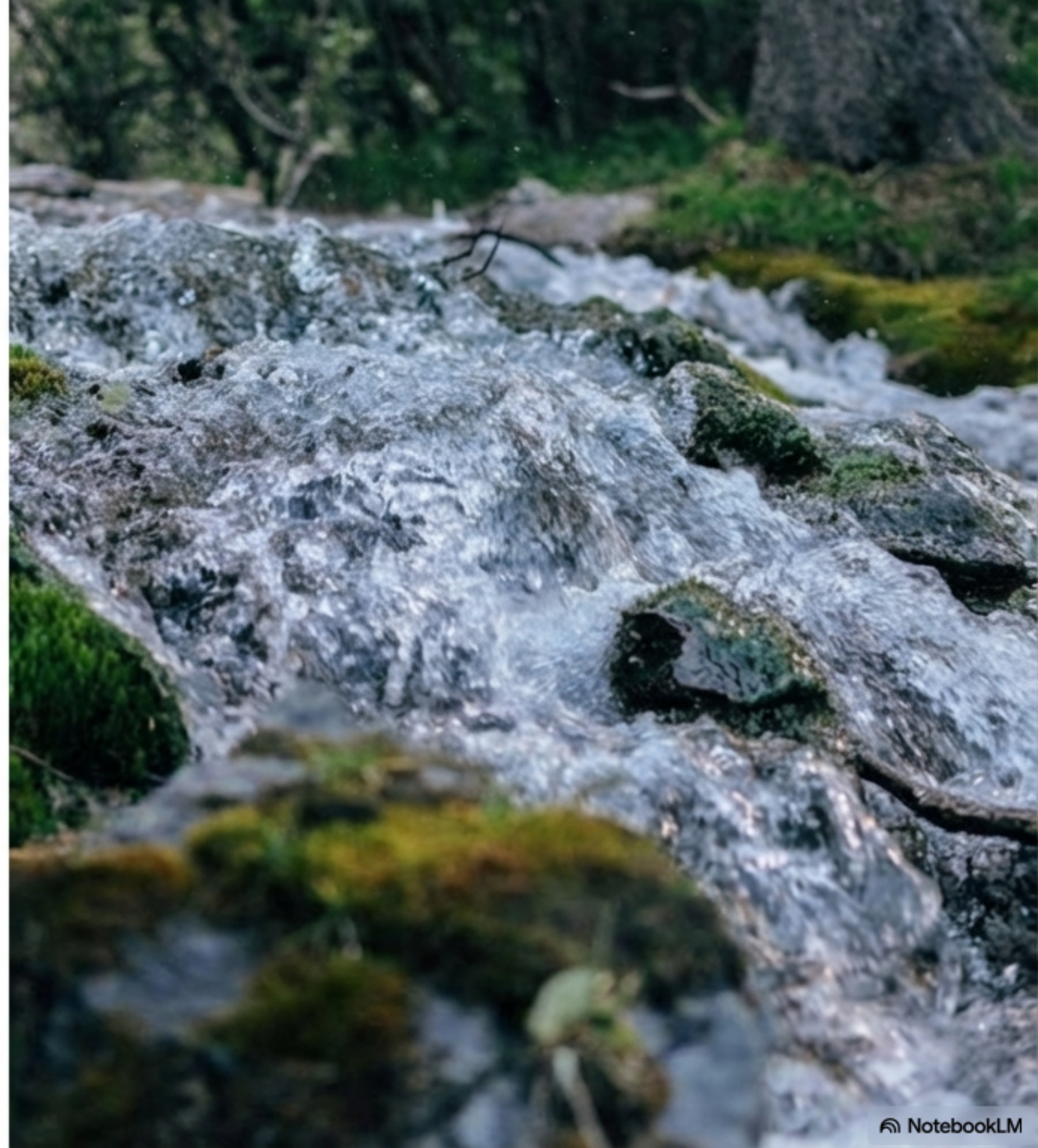


# El punto crítico: La importancia del agua

Un recurso finito, insustituible y fundamental para el ODS 6.

- **Sustento de vida:** Esencial para salud, higiene y seguridad alimentaria.
- **Motor económico:** Clave para agricultura, industria y energía.
- **Regulador climático:** Los cuerpos de agua actúan como sumideros de carbono.

Definición: Se habla de 'estrés hídrico' cuando la demanda supera la cantidad disponible o cuando su uso se restringe por baja calidad.





# La realidad del agua en cifras

**2.200  
Millones**

Personas sin acceso a  
agua potable.

**4.200  
Millones**

Carecen de servicios de  
saneamiento seguros.

**2.000  
Millones**

Acuden a centros de  
salud sin servicios  
básicos de agua.

**300.000**

Muertes anuales de  
menores de 5 años por  
enfermedades ligadas al  
agua.

**70%**

De la extracción  
mundial se destina a la  
agricultura.

**80%**

De las aguas residuales  
vuelven al medio sin  
tratamiento.



# Agua y Economía: Sectores bajo presión

El agua no es solo consumo humano; es el insumo vital de la economía global.



El desafío: Garantizar agua para estas industrias sin comprometer la calidad y cantidad para usos futuros.



**22 de marzo:**  
Día Mundial del Agua



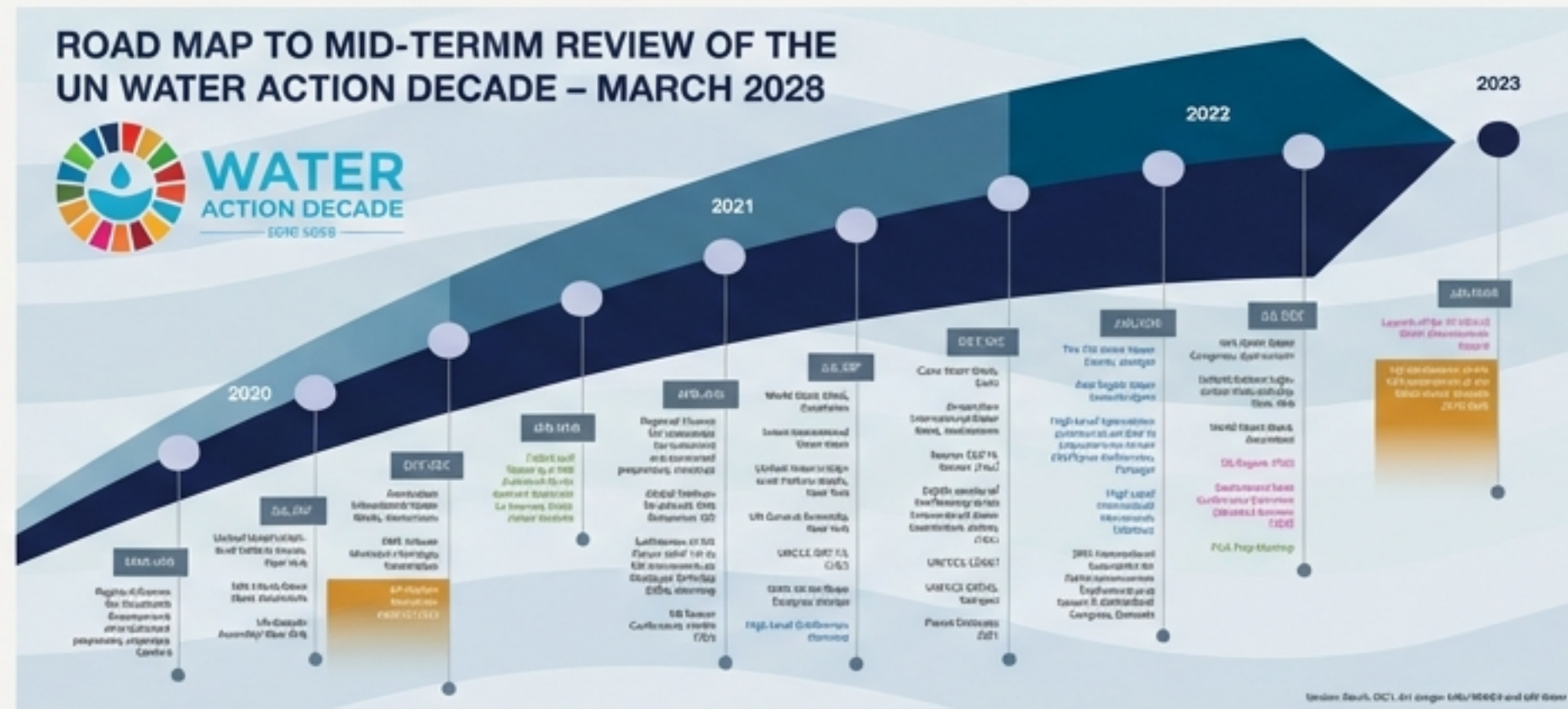
**19 de noviembre:**  
Día Mundial del Retrete



# La respuesta global: Water Action Decade

2018 — 2028

El Foro Económico Mundial declara la crisis del agua como uno de los principales riesgos globales.



- **Objetivo:** Lograr las metas de la Agenda 2030 a través de una gestión integrada.
- **Inicio:** Día Mundial del Agua 2018.
- **Fin:** Día Mundial del Agua 2028.



# Midiendo el impacto: La Huella Ecológica



**Definición:** Indicador que mide la superficie de tierra y agua necesaria para producir los recursos que consume una población y absorber sus residuos.

**Unidad de Medida:** Hectáreas globales.

**Origen:** William Rees y Mathis Wackernagel (1996).



**Huella Grande** = Déficit ecológico (Insostenible)



**Huella Pequeña** = Sostenibilidad



# Desglosando la huella



## Huella de Carbono

Mide los gases de efecto invernadero (CO<sub>2</sub>e) emitidos por actividad humana (transporte, energía, agricultura).

**Objetivo:** Gestionar el impacto climático.



## Huella Hídrica

Mide el uso total de agua dulce (consumida y/o contaminada) para producir bienes y servicios.

**Objetivo:** Comprender el impacto en los recursos hídricos locales y globales.



# Earth Overshoot Day (Día de la Deuda Ecológica)

## Country Overshoot Days 2024

When would Earth Overshoot Day land if the world's population lived like...

### El Concepto:

El día del año en el que la humanidad ha consumido el “presupuesto” de la naturaleza disponible para todo el año.



**Déficit Temprano**

### La Realidad:

A partir de esa fecha, vivimos a crédito, agotando las reservas del futuro y acumulando deuda ecológica.



# Conclusión: Hacia una gestión sostenible

**El Reto:**  
Población hacia los  
10.000 millones.



**El Límite:**  
Planeta con  
recursos finitos.

## La Solución: Agenda 2030 (ODS)



**ODS 1 y 2**  
(Pobreza y  
Hambre)



**ODS 3 y 4**  
(Salud y  
Educación)



**ODS 5 y 10**  
(Igualdad)



**ODS 6**  
(Agua)

**La sostenibilidad no es una opción, es el requisito  
para la supervivencia del sistema productivo.**